

Markov-Prozesse, Matrizen und das Wartemodell

Reimund Vehling

30. Mai 2026

1 Warum Matrizen?

Im Wartemodell interessiert uns, wann das Zielwort OMA zum ersten Mal auftritt. Nach jeder Ziehung könnte man die gesamte bisherige Buchstabenfolge betrachten. Für die weitere Entwicklung ist das aber nicht nötig.

Entscheidend ist nur, wie nah das Ende der bisherigen Folge bereits am Zielwort OMA liegt. Man muss also nicht die ganze Vergangenheit speichern, sondern nur einen geeigneten Zustand.

Genau hier entsteht ein Markov-Prozess: Der nächste Zustand hängt nur vom aktuellen Zustand und vom nächsten gezogenen Buchstaben ab, nicht von der gesamten Vorgeschichte.

2 Die Zustände

Für das Zielwort OMA verwenden wir vier Zustände:

Z_0 : kein relevanter Anfang von OMA liegt am Ende vor,

Z_1 : am Ende steht ein O ,

Z_2 : am Ende steht OM ,

Z_3 : OMA ist bereits erschienen.

Der Zustand Z_3 ist absorbierend. Das bedeutet: Wenn OMA einmal erschienen ist, bleibt man für die Frage, ob OMA bereits aufgetreten ist, in diesem Zustand.

3 Der Zustandsgraph

Wir nehmen an, dass bei jeder Ziehung einer der Buchstaben

$$O, \quad M, \quad A$$

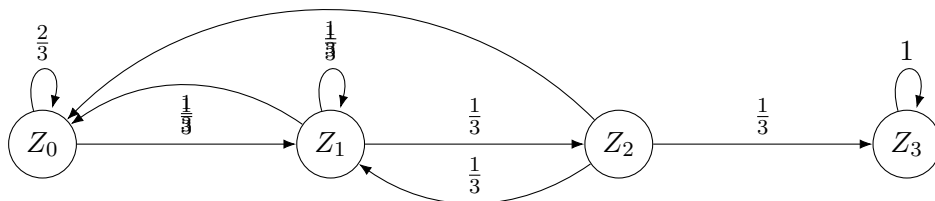
mit gleicher Wahrscheinlichkeit gezogen wird. Jeder Buchstabe hat also die Wahrscheinlichkeit

$$\frac{1}{3}.$$

Die Übergänge ergeben sich nun aus der Frage, welcher relevante Endabschnitt nach dem nächsten Buchstaben vorliegt.

- Aus Z_0 führt ein O nach Z_1 , ein M oder A führen zurück nach Z_0 .
- Aus Z_1 führt ein M nach Z_2 , ein O bleibt in Z_1 , ein A führt nach Z_0 .
- Aus Z_2 führt ein A nach Z_3 , ein O nach Z_1 und ein M nach Z_0 .
- Aus Z_3 bleibt man in Z_3 .

Damit ergibt sich der folgende Zustandsgraph.



4 Vom Zustandsgraphen zur Übergangsmatrix

Die Matrixdarstellung ist eine kompakte Schreibweise für den Zustandsgraphen. Sie ermöglicht es, die Verteilung über die Zustände durch wiederholte Matrixmultiplikation fortzuschreiben.

Wir verwenden Spaltenvektoren. Der Vektor

$$v_n = \begin{pmatrix} p_0(n) \\ p_1(n) \\ p_2(n) \\ p_3(n) \end{pmatrix}$$

beschreibt die Wahrscheinlichkeitsverteilung nach n Ziehungen. Dabei ist $p_i(n)$ die Wahrscheinlichkeit, nach n Ziehungen im Zustand Z_i zu sein.

Da wir mit Spaltenvektoren rechnen, beschreibt jede Spalte der Matrix die Übergänge aus einem Zustand. Die Übergangsmatrix lautet

$$M = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

Die erste Spalte beschreibt zum Beispiel die Übergänge aus Z_0 : Mit Wahrscheinlichkeit $\frac{2}{3}$ bleibt man in Z_0 , mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ gelangt man nach Z_1 .

Die dritte Spalte beschreibt die Übergänge aus Z_2 : Mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ gelangt man nach Z_0 , mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ nach Z_1 und mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ nach Z_3 .

Jede Spalte hat die Summe 1, denn aus jedem Zustand muss im nächsten Schritt irgendein Zustand erreicht werden.

5 Fortschreiben der Zustandsverteilung

Zu Beginn wurde noch kein Buchstabe gezogen. Daher befindet man sich mit Wahrscheinlichkeit 1 im Zustand Z_0 :

$$v_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Nach einer Ziehung gilt

$$v_1 = Mv_0.$$

Nach zwei Ziehungen gilt

$$v_2 = Mv_1 = M^2v_0.$$

Allgemein erhält man

$$\boxed{v_n = M^n v_0.}$$

Damit ist die Matrix eine Rechenmaschine für den Zustandsgraphen. Die wiederholte Matrixmultiplikation beschreibt die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Zustände.

Beispiel: die ersten Schritte

Für die ersten Schritte erhält man

$$v_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Nach zwei Ziehungen ist

$$v_2 = \begin{pmatrix} \frac{5}{9} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Nach drei Ziehungen ist

$$v_3 = \begin{pmatrix} \frac{14}{27} \\ \frac{9}{27} \\ \frac{3}{27} \\ \frac{1}{27} \end{pmatrix}.$$

Die vierte Komponente ist nun

$$\frac{1}{27}.$$

Das ist genau die Wahrscheinlichkeit, dass OMA nach drei Ziehungen bereits erschienen ist.

6 Berechnung von $S(n)$

Die Überlebenswahrscheinlichkeit

$$S(n) = P(T > n)$$

beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass OMA nach n Ziehungen noch nicht erschienen ist.

OMA ist noch nicht erschienen, wenn man sich in einem der Zustände

$$Z_0, \quad Z_1, \quad Z_2$$

befindet. Daher gilt

$$S(n) = p_0(n) + p_1(n) + p_2(n).$$

Da alle vier Zustandswahrscheinlichkeiten zusammen 1 ergeben, kann man auch schreiben:

$$S(n) = 1 - p_3(n).$$

Die Wahrscheinlichkeit $p_3(n)$ ist die vierte Komponente des Vektors

$$v_n = M^n v_0.$$

Damit kann $S(n)$ direkt aus der Matrixrechnung bestimmt werden.

7 Wie erhält man $P(T = n)$?

Die Wahrscheinlichkeit

$$P(T = n)$$

bedeutet: OMA erscheint zum ersten Mal genau bei der n -ten Ziehung.

Dafür gibt es zwei naheliegende Zugänge.

7.1 Über die Verteilungsfunktion

Die vierte Komponente $p_3(n)$ von v_n ist die Wahrscheinlichkeit, dass OMA bis zum Zeitpunkt n bereits erschienen ist:

$$p_3(n) = P(T \leq n).$$

Daher gilt

$$P(T = n) = P(T \leq n) - P(T \leq n - 1).$$

Also

$$P(T = n) = p_3(n) - p_3(n - 1).$$

7.2 Über den Übergang in den absorbierenden Zustand

OMA erscheint genau dann bei der n -ten Ziehung, wenn man nach $n - 1$ Ziehungen im Zustand Z_2 ist und anschließend ein A gezogen wird.

Der Zustand Z_2 bedeutet: Am Ende steht bereits OM . Mit einem weiteren A entsteht OMA. Da A mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ gezogen wird, gilt

$$P(T = n) = \frac{1}{3} p_2(n - 1).$$

Hierbei ist $p_2(n-1)$ die dritte Komponente des Vektors

$$v_{n-1} = M^{n-1}v_0.$$

Für $n = 3$ ergibt sich zum Beispiel

$$p_2(2) = \frac{1}{9}.$$

Also

$$P(T = 3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{27}.$$

7.3 Verbindung zur Rekursion

Für das Zielwort OMA ohne Selbstüberlappung gilt außerdem

$$P(T = n) = \frac{1}{27}S(n-3) \quad (n \geq 3).$$

Diese Formel beschreibt denselben Sachverhalt aus einer anderen Perspektive: Bis $n-3$ darf OMA noch nicht erschienen sein; danach müssen die drei Buchstaben

$$O, \quad M, \quad A$$

in genau dieser Reihenfolge auftreten.

Die Matrixdarstellung zeigt dagegen den Schritt über die Zustände: Vor der letzten Ziehung muss man im Zustand Z_2 sein und dann in den absorbierenden Zustand Z_3 wechseln.

8 Digitale Werkzeuge

Die eigentlichen Matrixmultiplikationen müssen nicht von Hand durchgeführt werden. GeoGebra, ein CAS, eine Tabellenkalkulation oder Python können die Potenzen

$$M^n$$

und die Produkte

$$M^n v_0$$

berechnen.

Didaktisch wichtig ist nicht das manuelle Ausmultiplizieren großer Matrizen, sondern die Modellierung:

Zustände $\longrightarrow$ Übergänge $\longrightarrow$ Matrix $\longrightarrow$ Zustandsverteilung nach n Schritten.

Die Matrix ist hier eine kompakte Rechenform des Zustandsgraphen.

9 Ausblick: Was bewirkt eine Diagonalisierung?

Für die schulnahe Modellierung ist keine Diagonalisierung nötig. Die Zustandsverteilungen können durch wiederholte Matrixmultiplikation berechnet werden.

Trotzdem ist es interessant zu wissen, welche Idee hinter der Diagonalisierung steht. Wenn eine Matrix M diagonalisiert werden kann, lässt sie sich in der Form

$$M = PDP^{-1}$$

schreiben. Dabei ist D eine Diagonalmatrix.

Dann gilt

$$M^n = PD^nP^{-1}.$$

Der Vorteil liegt darin, dass Potenzen einer Diagonalmatrix besonders einfach sind:

$$D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_k^n \end{pmatrix}.$$

Die Diagonalisierung verwandelt also das wiederholte Anwenden einer Matrix in Potenzen einzelner Zahlen. Dadurch können geschlossene Formeln für v_n entstehen.

Für das vorliegende Dokument ist diese Theorie jedoch nicht erforderlich. Hier genügt die zentrale Idee:

Die Matrix beschreibt einen Schritt im Zustandsgraphen; die Potenz M^n beschreibt n Schritte.

Ausblick. Zwischen der Matrixdarstellung und den erzeugenden Funktionen besteht ein enger Zusammenhang. Gilt

$$v_n = M^n v_0,$$

so erhält man formal

$$\sum_{n \geq 0} v_n x^n = \sum_{n \geq 0} (xM)^n v_0 = (I - xM)^{-1} v_0.$$

Die erzeugende Funktion ist damit eng mit der Matrix

$$I - xM$$

verknüpft. Polstellen können dort auftreten, wo

$$\det(I - xM) = 0$$

gilt. Dies entspricht den Kehrwerten der Eigenwerte von M . Für das Wartemodell betrachtet man dabei zweckmäßigerweise die reduzierte Übergangsmatrix der noch nicht absorbierenden Zustände.